

I Pracownia Fizyczna

Ćwiczenie M7

Badanie ruchu obrotowego bryły sztywnej "Astoria"

Karol Peszek

Grupa B1

Data wykonania pomiarów: 1 kwietnia 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zweryfikowanie praw ruchu obrotowego bryły sztywnej poprzez rozprężanie wahadła Oberbecka za pomocą ciężarków i badania czasu przelotu ciężarków przez fotokomórkę. Na podstawie pomiarów czasu przelotu ciężarków przez fotokomórkę, można obliczyć prędkość kątową wahadła, wyznaczyć moment bezwładności układu i zweryfikować zadane zależności.

2 Wstęp teoretyczny

2.1 Bryła sztywna

Bryła sztywna to wyidealizowany model fizyczny zakładający ciało składające się z nieskończenie małych elementów, które są ze sobą połączone w taki sposób, że odległości między nimi pozostają stałe podczas ruchu. Oznacza to, że bryła sztywna nie ulega odkształceniom ani rozciąganiu pod wpływem sił działających na nią.

2.2 Środek masy i moment bezwładności

Środek masy bryły sztywnej to punkt, w którym można wyobrazić sobie skoncentrowaną całą masę ciała. Formalnie środek masy jest punktem w trójwymiarowej przestrzeni opisanym przez wektor $\vec{R}$, który jest średnią ważoną położenia wszystkich elementów masy ciała:

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i$$

gdzie M to całkowita masa bryły, m_i to masa i -tego elementu, a $\vec{r}_i$ to jego położenie. W przypadku ciągłym sumę należy zastąpić całką:

$$\vec{R} = \frac{1}{M} \int \vec{r} dm$$

Moment bezwładności jest skalarną wielkością mówiącą jaki moment siły należałoby przyłożyć do ciała aby uzyskać określone przyspieszenie kątowe. Dla bryły sztywnej moment bezwładności I względem osi obrotu jest definiowany jako:

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

gdzie r_i to odległość i -tego elementu masy od osi obrotu. W przypadku ciągłym, moment bezwładności można wyrazić jako całkę:

$$I = \int r^2 dm$$

2.3 Dynamika ruchu obrotowego

Jeżeli wypadkowy moment siły działający na bryłę sztywną wynosi zero, to bryła pozostaje w spoczynku lub obraca się ruchem jednostajnym (ze stałą prędkością kątową). Pod działaniem momentu siły $\vec{N}$ bryła sztywna może wykonywać ruch obrotowy. Do opisu ruchu obrotowego używa się kąta ϕ o jaki obraca się bryła, prędkości kątowej $\vec{\omega} = d\phi/dt$,

przyspieszenia kąowego $\vec{\varepsilon} = d^2\vec{\phi}/dt^2$ oraz momentu pędu $\vec{L}$. Równanie opisujące ruch obrotowy wokół osi O bryły sztywnej o momencie bezwładności $J_{(O)}$ ma postać:

$$\vec{N} = J_{(O)} \frac{d^2\vec{\phi}}{dt^2}, \quad (1)$$

lub, zapisane przy użyciu momentu pędu:

$$\vec{N} = \frac{d\vec{L}}{dt}. \quad (2)$$

Najprostszym przypadkiem ruchu obrotowego jest obrót bryły sztywnej dookoła ustalonej osi. Wtedy wektory momentu siły $\vec{N}$, prędkości kąowej $\vec{\omega}$ oraz momentu pędu $\vec{L} = J_{(O)}\vec{\omega}$ są do siebie równoległe i powiązane poprzez równanie ruchu:

$$\vec{N} = \frac{d\vec{L}}{dt} = J_{(O)} \frac{d\vec{\omega}}{dt}. \quad (3)$$

W ogólnym przypadku wektor momentu pędu bryły sztywnej nie jest równoległy do wektora prędkości kąowej. Wtedy wielkości te powiązane są ze sobą przez:

$$\vec{L} = \hat{J}\vec{\omega}, \quad (4)$$

gdzie tensor bezwładności $\hat{J}$ jest tensorem symetrycznym drugiego rzędu. Tensor bezwładności można zawsze zdiagnozować poprzez obrót układu współrzędnych — osie tego nowego układu współrzędnych nazywane są *głównymi osiami bezwładności*.

2.4 Twierdzenie Steinera

Najczęściej moment bezwładności można łatwo obliczyć względem osi przechodzącej przez środek masy ciała. Dla określenia momentu bezwładności względem innej osi pomocne jest *twierdzenie o osiach równoległych* (twierdzenie Steinera).

Oznaczmy przez J_{CM} moment bezwładności bryły względem osi O_{CM} przechodzącej przez środek masy. Moment bezwładności $J_{(O)}$ względem osi O równoległej do O_{CM} wyraża się wzorem:

$$J_{(O)} = J_{CM} + Md^2, \quad (5)$$

gdzie d to wzajemna odległość osi O i O_{CM} , a M to masa bryły.

Dla jednorodnego walca o masie M , promieniu R i wysokości H środek masy leży na osi symetrii obrotowej, w połowie wysokości. Moment bezwładności względem osi pokrywającej się z osią symetrii wynosi $J_{CM} = \frac{1}{2}MR^2$, natomiast względem osi do niej prostopadłej przechodzącej przez środek masy:

$$J_{CM} = M \left(\frac{1}{4}R^2 + \frac{1}{12}H^2 \right). \quad (6)$$

2.5 Wahadło Oberbecka

Wahadło Oberbecka jest bryłą sztywną obracającą się wokół poziomej osi, składającą się z prostopadłych do siebie par ramion. Do ramion można przyczepić ciężarki w kształcie walca (masa M_W , promień R_W , wysokość H_W). Moment bezwładności takiego walca

względem osi przechodzącej przez jego środek masy, prostopadłej do osi symetrii walca, wynosi (wzór 6):

$$J_{W,CM} = M_W \left(\frac{1}{4} R_W^2 + \frac{1}{12} H_W^2 \right).$$

Walec umieszczony jest w odległości d_W od osi obrotu wahadła Oberbecka. Korzystając z twierdzenia Steinera (wzór 5), obliczamy moment bezwładności walca względem tej osi:

$$J_W = J_{W,CM} + M_W d_W^2.$$

Moment bezwładności nieobciążonego wahadła wynosi J_X . Przy obciążeniu dwoma identycznymi ciężarkami umieszczonymi symetrycznie w odległości d_W od osi, całkowity moment bezwładności układu wynosi $J = J_X + 2J_W$.

Na osi wahadła o promieniu r nawinięta jest nić, która przechodzi przez bloczek i zakończona jest szalką z ciężarkami o masie m . Równanie ruchu postępowego ciężarka zawieszonego na nici ma postać:

$$mg - F_N = m \frac{d^2 x}{dt^2}, \quad (7)$$

gdzie F_N to siła naciągu nici, a x to droga przebyta przez ciężarek. Na wahadło działa moment siły $N = F_N r$, więc równanie ruchu obrotowego wahadła ma postać:

$$(J_X + 2J_W) \frac{d^2 \phi}{dt^2} = F_N r. \quad (8)$$

Zmienne x i ϕ są ze sobą związane zależnością $x = r\phi$, skąd $d^2 x / dt^2 = r d^2 \phi / dt^2$. Korzystając z równań (7) i (8), obliczamy przyspieszenie układu:

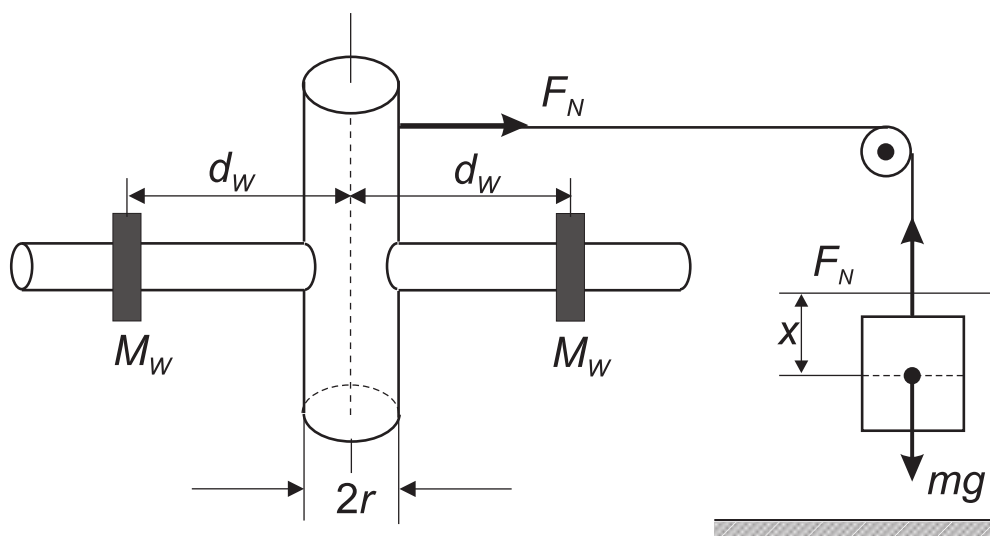
$$a = \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{mgr^2}{J_X + 2J_W + mr^2}. \quad (9)$$

Dla ruchu jednostajnie przyspieszonego ciężarka startującego ze spoczynku droga wynosi $x(t) = at^2/2$, co pozwala na weryfikację praw ruchu obrotowego poprzez pomiary czasu przelotu.

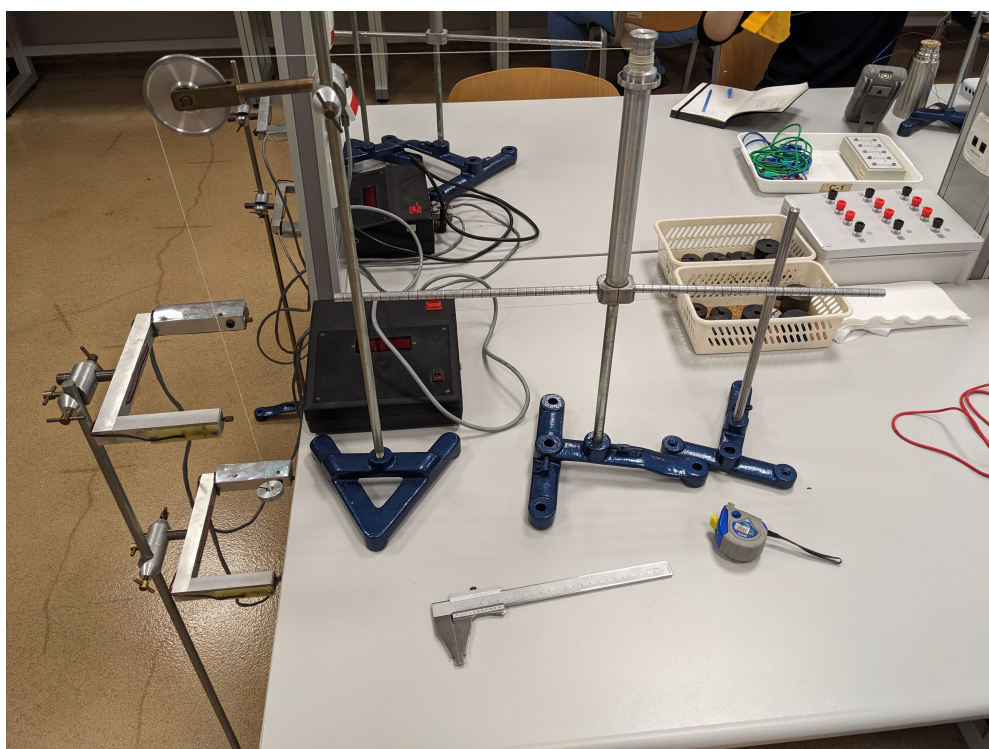
3 Opis układu pomiarowego

3.1 Wahadło Oberbecka

Używane w pomiarach wahadło Oberbecka (rysunek 1) jest obracającym się wokół poziomej osi układem dwóch par ramion. Do ramion można przyczepić ciężarki walcowe (M_W , R_W , H_W) umieszczane symetrycznie po obu stronach osi obrotu w odległości d_W . Na osi wahadła o promieniu r nawinięta jest nić, która przechodzi przez bloczek i zakończona jest szalką z ciężarkami o masie m . Do pomiaru czasu przelotu szalki między ustalonymi punktami używane są bramki elektroniczne (fotokomórki).



Rysunek 1. Schemat układu doświadczalnego z wahadłem Oberbecka. M_W — masy ciężarków walcowych, d_W — odległość ciężarków od osi obrotu, $2r$ — średnica osi nawijania nici, F_N — siła naciągu nici, x — droga ciężarka, mg — siła ciężkości. Źródło: [1].



Rysunek 2. Zdjęcie układu doświadczalnego z wahadłem Oberbecka.

3.2 Dostępne przyrządy

Do dyspozycji dostępne były następujące przyrządy pomiarowe:

- wahadło Oberbecka z możliwością montażu ciężarków walcowych
- zestaw ciężarków walcowych o różnych masach, promieniach i wysokościach

- ciężarki do zawieszenia na nitce
- fotokomórki do pomiaru czasu przelotu ciężarków
- linijka i suwmiarka do pomiaru wymiarów ciężarków i odległości
- waga elektryczna AXIS B2 o zakresie pomiarowym do 2000 g i dokładności 0,1 g.
- taśma miernicza do pomiaru odległości między fotokomórkami o dokładności 1 mm
- suwmiarka do pomiaru odległości ciężarków walcowych od osi obrotu o dokładności 0,1 mm

4 Procedura pomiarowa

4.1 Zależność kwadratu czasu przelotu od odległości fotokomórek

Procedurę pomiarową należy powtórzyć kilkakrotnie dla różnych odległości fotokomórek, przy stałej masie ciężarków zawieszonych na nitce i braku ciężarków walcowych na ramionach wahadła:

1. Ustawić fotokomórki w wybranej odległości od siebie.
2. Zawiesić na nitce ciężarki o stałej masie m .
3. Ustawić ciężarek ponad górną fotokomórką.
4. Powoli obracać wahadło aż do momentu, w którym ciężarek aktywuje fotokomórkę.
5. Cofnąć ciężarek do pozycji startowej i wyzerować fotokomórkę.
6. Zwolnić wahadło i pozwolić na swobodny spadek ciężarka, rejestrując czas przelotu między fotokomórkami.
7. Powtórzyć pomiar kilka razy dla tej samej odległości fotokomórek i obliczyć średni czas przelotu.
8. Powtórzyć całą procedurę dla różnych odległości fotokomórek, zachowując stałą masę ciężarków zawieszonych na nitce.

4.2 Zależność kwadratu czasu przelotu od kwadratu odległości ciężarków od osi obrotu

Procedurę pomiarową należy powtórzyć kilkakrotnie dla różnych odległości ciężarków walcowych od osi obrotu, przy stałej masie ciężarków zawieszonych na nitce i stałej odległości fotokomórek:

1. Ustawić fotokomórki w stałej odległości od siebie.
2. Zawiesić na nitce ciężarki o stałej masie m .
3. Umieścić ciężarki walcowe na ramionach wahadła w wybranej odległości d_W od osi obrotu symetrycznie po obu stronach.

4. Ustawić ciężarek ponad górną fotokomórkę.
5. Powoli obracać wahadło aż do momentu, w którym ciężarek aktywuje fotokomórkę.
6. Cofnąć ciężarek do pozycji startowej i wyzerować fotokomórkę.
7. Zwolnić wahadło i pozwolić na swobodny spadek ciężarka, rejestrując czas przelotu między fotokomórkami.
8. Powtórzyć pomiar kilka razy dla tej samej odległości ciężarków walcowych od osi obrotu i obliczyć średni czas przelotu.
9. Powtórzyć całą procedurę dla różnych odległości ciężarków walcowych od osi obrotu, zachowując stałą masę ciężarków zawieszonych na nitce i stałą odległość fotokomórek od siebie.

4.3 Zależność kwadratu czasu przelotu od odwrotności masy ciężarków zawieszonych na nitce

1. Ustawić fotokomórki w stałej odległości od siebie.
2. Zawiesić na nitce ciężarki o wybranej masie m .
3. Ustawić ciężarek ponad górną fotokomórkę.
4. Powoli obracać wahadło aż do momentu, w którym ciężarek aktywuje fotokomórkę.
5. Cofnąć ciężarek do pozycji startowej i wyzerować fotokomórkę.
6. Zwolnić wahadło i pozwolić na swobodny spadek ciężarka, rejestrując czas przelotu między fotokomórkami.
7. Powtórzyć pomiar kilka razy dla tej samej masy ciężarków zawieszonych na nitce i obliczyć średni czas przelotu.
8. Powtórzyć całą procedurę dla różnych mas ciężarków zawieszonych na nitce, zachowując stałą odległość fotokomórek od siebie.

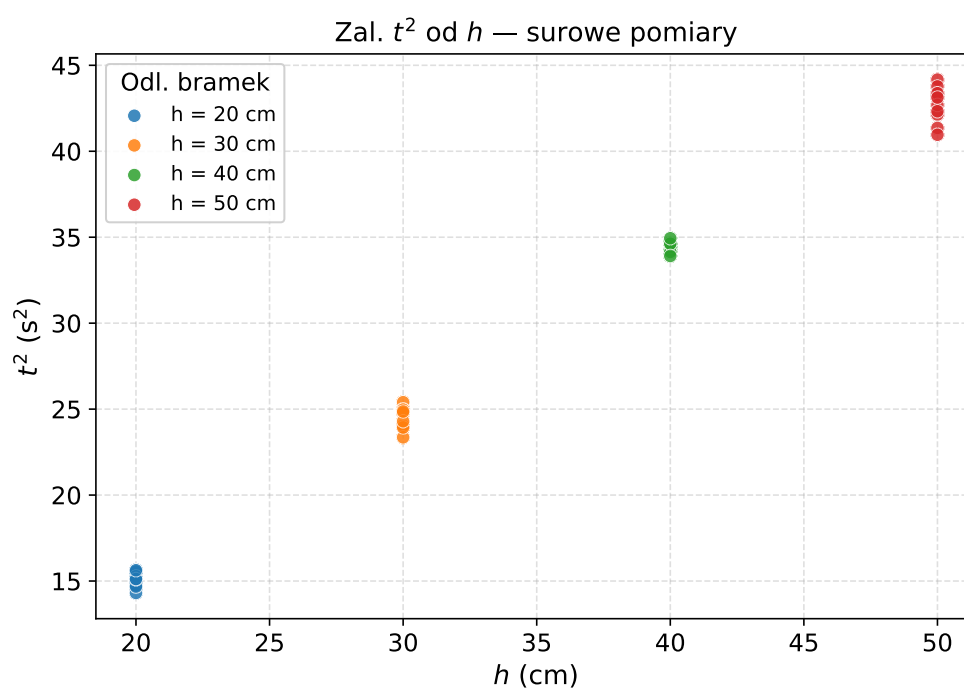
5 Wyniki pomiarów

Dla każdej z trzech zależności przeprowadzono 4 serie pomiarowe, każda po 10 pomiarów. Poniżej przedstawiono zebrane dane pomiarowe w formie tabelarycznej oraz graficznej.

5.1 Zależność kwadratu czasu przelotu od odległości fotokomórek

Tabela 1. Średnie czasy przelotu $\langle t \rangle$ i odchylenia standardowe $\sigma(t)$ dla czterech odległości bramek h (10 pomiarów każda seria).

h (cm)	$\langle t \rangle$ (s)	$\sigma(t)$ (s)
20	3,8864	0,0556
30	4,9450	0,0646
40	5,8680	0,0251
50	6,5354	0,0789

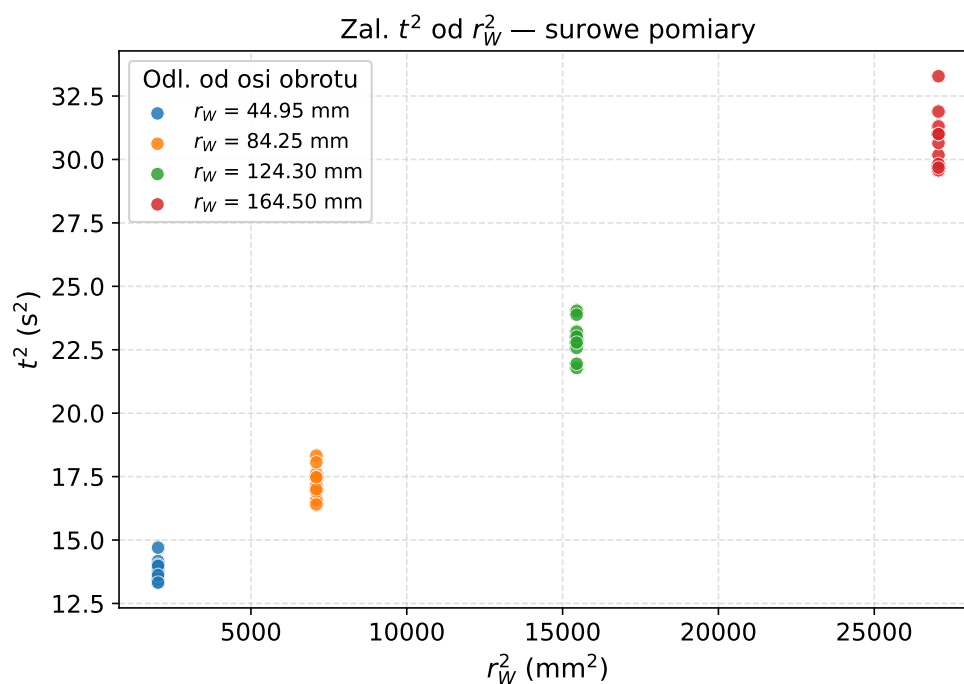


Rysunek 3. Surowe pomiary t^2 w funkcji odległości bramek h dla czterech serii pomiarowych.

5.2 Zależność kwadratu czasu przelotu od kwadratu odległości ciężarków od osi obrotu

Tabela 2. Średnie czasy przelotu $\langle t \rangle$ i odchylenia standardowe $\sigma(t)$ dla czterech odległości ciężarków walcowych r_W od osi obrotu (10 pomiarów każda seria). Wielkość d_t to odległość między zewnętrznymi krawędziami obu walców zamontowanych symetrycznie po obu stronach osi, mierzona suwmiarką. Z symetrii układu odległość od osi do zewnętrznej krawędzi jednego walca wynosi $d_t/2$, a odległość od osi do środka masy walca (odległość wzdłuż ramienia wynosi $H_W/2$) wynosi $r_W = d_t/2 - H_W/2 = (d_t - H_W)/2$, gdzie $H_W = 10,0$ mm.

r_W (mm)	$\langle t \rangle$ (s)	$\sigma(t)$ (s)
44,95	3,7135	0,0580
84,25	4,1591	0,0737
124,30	4,7851	0,0752
164,50	5,5523	0,1024

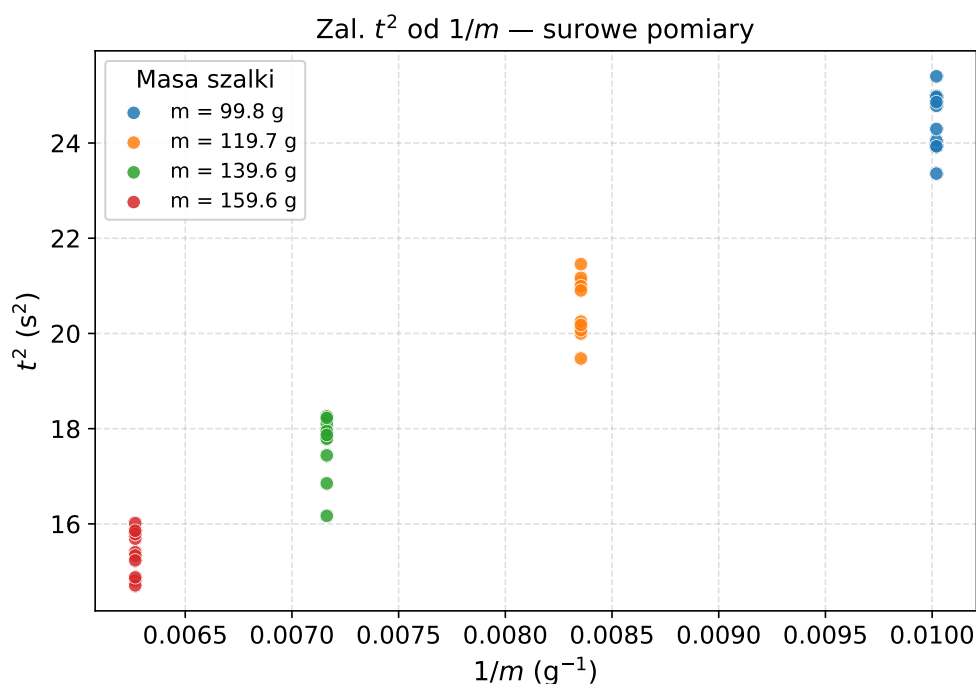


Rysunek 4. Surowe pomiary t^2 w funkcji r_W^2 dla czterech odległości ciężarków walcowych od osi obrotu.

5.3 Zależność kwadratu czasu przelotu od odwrotności masy ciężarków na nitce

Tabela 3. Średnie czasy przelotu $\langle t \rangle$ i odchylenia standardowe $\sigma(t)$ dla czterech mas ciężarków zawieszonych na nitce (10 pomiarów każda seria).

m (g)	$\langle t \rangle$ (s)	$\sigma(t)$ (s)
99,8	4,9450	0,0646
119,7	4,5336	0,0711
139,6	4,1999	0,0799
159,6	3,9202	0,0594



Rysunek 5. Surowe pomiary t^2 w funkcji $1/m$ dla czterech mas ciężarków zawieszonych na nitce.

6 Rachunek niepewności

6.1 Niepewności pomiarów bezpośrednich

Niepewności przyrządów pomiarowych przyjęto jako:

- waga: $u(m) = 0,1$ g,
- suwmiarka: $u(d) = 0,1$ mm,
- taśma miernicza: $u(h) = 1$ mm.

Niepewność promienia szpuli $u(r)$ wyznaczono z prawa propagacji dla $r = D_s/2$: $u(r) = u(D_s)/2$.

6.2 Niepewności współczynników regresji

We wszystkich trzech eksperymentach użyto ważonej regresji liniowej z wagami $w_i = 1/\sigma_i^2$, gdzie σ_i jest odchyleniem standardowym t^2 w i -tej serii (10 powtórzeń). Macierz kowariancji współczynników wyznaczono analitycznie jako $(A^T W A)^{-1}$, co daje niepewności:

$$u(a) = \sqrt{[(A^T W A)^{-1}]_{11}}, \quad u(b) = \sqrt{[(A^T W A)^{-1}]_{22}}.$$

Niepewność prostej regresji w punkcie x wyznaczono z prawa propagacji:

$$u(y_{\text{fit}}(x)) = \sqrt{u^2(a) x^2 + u^2(b)}.$$

6.3 Niepewności momentu bezwładności

Niepewności J_X wyznaczono metodą propagacji niepewności.

Eksperyment 1. Ze wzoru $J_X = \frac{1}{2}A_1 m_1 g r^2 - m_1 r^2$:

$$u(J_X) = \sqrt{\left(\frac{m_1 g r^2}{2}\right)^2 u^2(A_1) + (m_1 r (A_1 g - 2))^2 u^2(r) + \left(r^2 \left(\frac{A_1 g}{2} - 1\right)\right)^2 u^2(m_1)}.$$

Eksperyment 2. Ze wzoru $J_X = B_2 m_2 g r^2 / (2h_2) - J_{W,0} - m_2 r^2$, gdzie $J_{W,0} = M_W (R_W^2 / 4 + H_W^2 / 12)$:

$$\begin{aligned} u^2(J_X) = & \left(\frac{m_2 g r^2}{2h_2}\right)^2 u^2(B_2) + \left(\frac{B_2 m_2 g r^2}{2h_2^2}\right)^2 u^2(h_2) \\ & + \left(\frac{B_2 m_2 g r}{h_2}\right)^2 u^2(r) + \left(\frac{B_2 g r^2}{2h_2}\right)^2 u^2(m_2) \\ & + \left(\frac{R_W^2}{4} + \frac{H_W^2}{12}\right)^2 u^2(M_W) + \left(\frac{M_W R_W}{2}\right)^2 u^2(R_W) + \left(\frac{M_W H_W}{6}\right)^2 u^2(H_W). \end{aligned}$$

Eksperyment 3. Ze wzoru $J_X = A_3 g r^2 / (2h_3)$:

$$u(J_X) = \sqrt{\left(\frac{g r^2}{2h_3}\right)^2 u^2(A_3) + \left(\frac{A_3 g r}{h_3}\right)^2 u^2(r) + \left(\frac{A_3 g r^2}{2h_3^2}\right)^2 u^2(h_3)}.$$

6.4 Źródła błędów systematycznych

Przyjęty model zakłada ruch bez oporów i pewne idealizacje, które w rzeczywistości nie są spełnione. Poniżej omówiono główne źródła błędów systematycznych.

Opór powietrza. Siła oporu aerodynamicznego spowalnia zarówno spadające ciężarki, jak i obracające się ramiona wahadła, zmniejszając efektywne przyspieszenie układu. Powoduje to systematyczne zawyżenie mierzonych czasów przelotu.

Tarcie w łożyskach wahadła. Tarcie w osi obrotu wahadła działa jak dodatkowy moment hamujący, nieuwzględniony w modelu. Analogicznie jak opór powietrza, wydłuża czasy przelotu i prowadzi do zawyżenia wyznaczonego J_X .

Kołysanie wahadła na stojaku. Jeśli stojak nie jest dostatecznie sztywny lub wahadło nie jest wyważone, ramiona mogą się kołysać w płaszczyźnie poprzecznej do osi obrotu. Taki ruch odbiera energię układowi, zaburza mierzone czasy i zwiększa ich rozrzut między powtórzeniami.

Rozciąganie się nitki. Przy obciążeniu nitka wydłuża się sprężystości, zmniejszając efektywny promień nawijania r w stosunku do wartości zmierzonej suwmiarką na nieobciążonej osi. Zaniżenie r prowadzi do błędu systematycznego w wyznaczanym momencie bezwładności.

Tarcie nitki i moment bezwładności bloczka. Model zakłada, że bloczek zmienia jedynie kierunek nici i nie pochłania energii. W rzeczywistości tarcie nitki o rowek bloczka oraz moment bezwładności samego bloczka zmniejszają przyspieszenie układu. Skutek jest analogiczny do tarcia w osi wahadła.

Wahania nitki z ciężarkami. Jeśli ciężarki nie są puszczane pionowo, nic z szalką może się wahać jak wahadło. Zaburza to ruch postępowy ciężarków i powoduje niepowtarzalność warunków startowych między kolejnymi pomiarami, zwiększając odchylenie standardowe w obrębie serii.

Niezerowa prędkość startowa ciężarka. Model zakłada start ze spoczynku ($v_0 = 0$). Jeśli ciężarek jest zwalniany z niezerową prędkością lub jeśli fotokomórka nie jest aktywowana dokładnie w momencie zatrzymania (wyzerowania), do pomiaru wchodzi dodatkowy składnik kinematyczny. Systematyczne zawyżenie lub zaniżenie t przekłada się bezpośrednio na błąd t^2 .

7 Opracowanie wyników

We wszystkich przypadkach wyznaczono średnie i standardowe odchylenia t^2 dla każdej serii pomiarowej. Następnie użyto modelu ważonej regresji liniowej (wagi $w_i = 1/\sigma_i^2$) do dopasowania współczynników w zależności liniowej $t^2 = ax + b$, gdzie x to odpowiednio h , r_W^2 lub $1/m$.

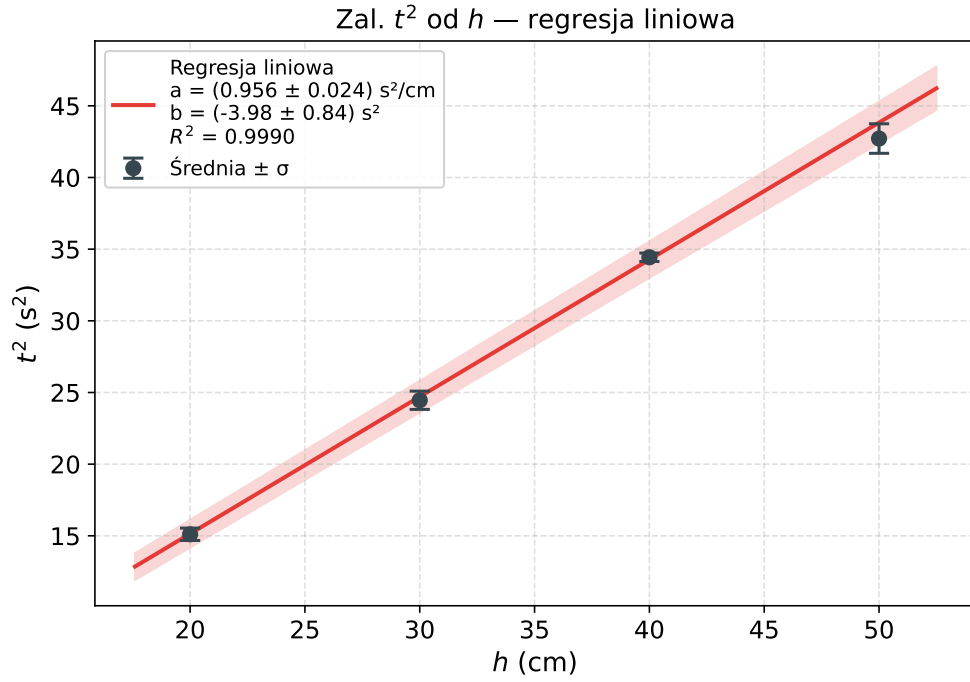
7.1 Zależność kwadratu czasu przelotu od odległości fotokomórek

Bez ciężarków walcowych ($J_W = 0$) i przy stałej masie szalki m_1 , podstawiając $x = h$ do wzoru (9) z warunkiem $t^2 = 2h/a$, otrzymujemy model liniowy:

$$t^2 = A_1 \cdot h + B_1, \quad A_1 = \frac{2(J_X + m_1 r^2)}{m_1 g r^2}. \quad (10)$$

Ważona regresja liniowa (wagi $w_i = 1/\sigma_i^2$, gdzie σ_i to odchylenie standardowe t^2 w danej serii) dała wyniki przedstawione na rysunku 6:

$$\begin{aligned} A_1 &= (95,6 \pm 2,4) \text{ s}^2 \text{ m}^{-1}, \\ B_1 &= (-3,98 \pm 0,84) \text{ s}^2, \\ R^2 &= 0,9990. \end{aligned}$$



Rysunek 6. Regresja liniowa t^2 w funkcji odległości bramek h . Linia ciągła — dopasowanie, zacieniony obszar — niepewność prostej wynikająca z $u(A_1)$ i $u(B_1)$.

Ze wzoru (10) wyznaczamy moment bezwładności wahadła:

$$J_X = \frac{A_1 m_1 g r^2}{2} - m_1 r^2. \quad (11)$$

Podstawiając wartości $m_1 = (99,8 \pm 0,1)$ g, $g = 9,81$ m s⁻², $r = 10,05$ mm:

$$J_X = (4,72 \pm 0,13) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2.$$

7.2 Zależność kwadratu czasu przelotu od kwadratu odległości ciężarków od osi obrotu

Wielkość r_W oznacza odległość środka masy walca od osi obrotu. Zmierzono suwmiarką odległość d_t między zewnętrznymi krawędziami obu walców (zamontowanych symetrycznie), skąd $r_W = d_t/2 - H_W/2 = (d_t - H_W)/2$.

Przy stałej odległości bramek $h_2 = (30,0 \pm 0,1)$ cm i stałej masie szalki m_2 moment bezwładności ciężarków $J_W = J_{W,0} + M_W r_W^2$ (twierdzenie Steinera), skąd model liniowy:

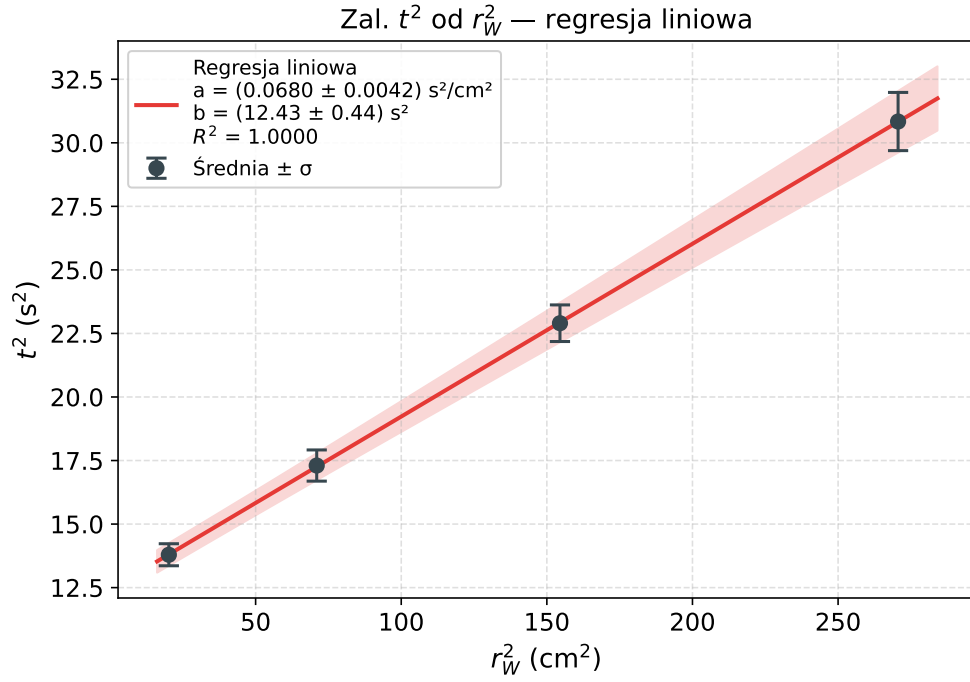
$$t^2 = A_2 \cdot r_W^2 + B_2, \quad A_2 = \frac{2h_2 M_W}{m_2 g r^2}, \quad B_2 = \frac{2h_2 (J_X + J_{W,0} + m_2 r^2)}{m_2 g r^2}. \quad (12)$$

Przy zmierzonej odległości bramek h_2 moment bezwładności wyznaczamy bezpośrednio z wyrazu wolnego B_2 :

$$J_X = \frac{B_2 m_2 g r^2}{2h_2} - J_{W,0} - m_2 r^2. \quad (13)$$

Ważona regresja liniowa dała wyniki przedstawione na rysunku 7:

$$\begin{aligned} A_2 &= (680 \pm 42) \text{ s}^2 \text{ m}^{-2}, \\ B_2 &= (12,43 \pm 0,44) \text{ s}^2, \\ R^2 &= 1,0000. \end{aligned}$$



Rysunek 7. Regresja liniowa t^2 w funkcji r_W^2 . Linia ciągła — dopasowanie, zacieniony obszar — niepewność prostej.

Podstawiając zmierzone wartości:

- masa szalki: $m_2 = (199,4 \pm 0,1)$ g,
- łączna masa obu walców: $M_W = (123,8 \pm 0,3)$ g,
- promień walca: $R_W = (22,95 \pm 0,05)$ mm (ze średnicy $d_W = (45,9 \pm 0,1)$ mm),
- grubość walca: $H_W = (10,0 \pm 0,1)$ mm,
- promień szpuli: $r = (10,05 \pm 0,05)$ mm,

moment własny układu dwóch walców wynosi $J_{W,0} = M_W(R_W^2/4 + H_W^2/12) = 0,0173 \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$. Stąd:

$$J_X = (4,06 \pm 0,15) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2.$$

7.3 Zależność kwadratu czasu przelotu od odwrotności masy ciężarków zawieszonych na nitce

Bez ciężarków walcowych ($J_W = 0$), przy stałej odległości bramek h_3 , model liniowy ma postać:

$$t^2 = A_3 \cdot \frac{1}{m} + B_3, \quad A_3 = \frac{2h_3 J_X}{gr^2}, \quad B_3 = \frac{2h_3}{g}. \quad (14)$$

Moment bezwładności wynika bezpośrednio ze współczynnika kierunkowego:

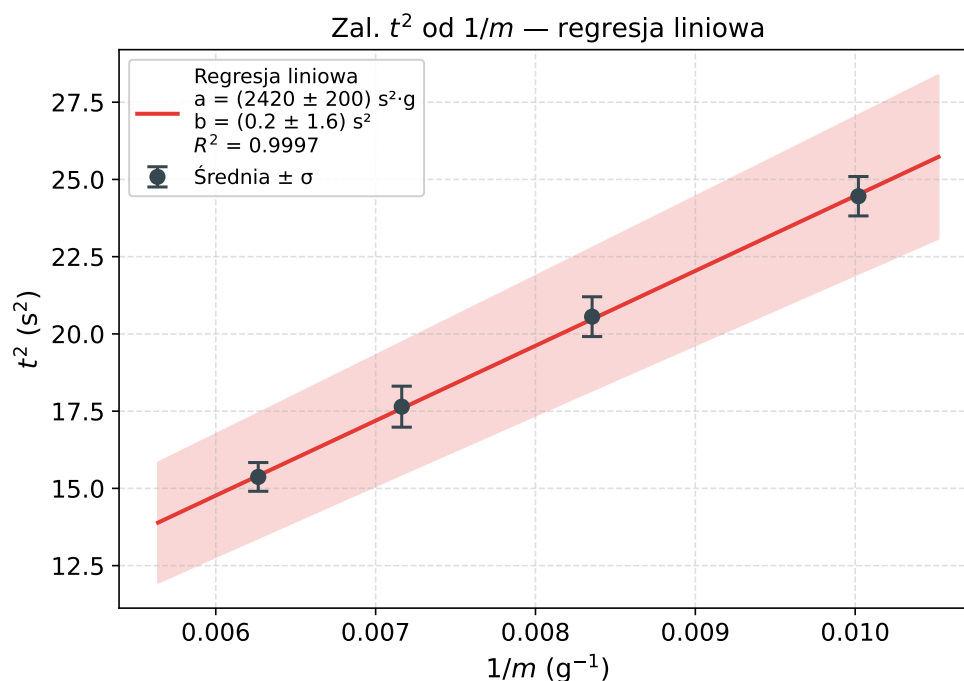
$$J_X = \frac{A_3 gr^2}{2h_3}. \quad (15)$$

Ważona regresja liniowa dała wyniki przedstawione na rysunku 8:

$$A_3 = (2,42 \pm 0,20) \text{ s}^2 \text{ kg},$$

$$B_3 = (0,2 \pm 1,6) \text{ s}^2,$$

$$R^2 = 0,9997.$$



Rysunek 8. Regresja liniowa t^2 w funkcji $1/m$. Linia ciągła — dopasowanie, zacieniony obszar — niepewność prostej.

Podstawiając $h_3 = (30,0 \pm 0,1) \text{ cm}$:

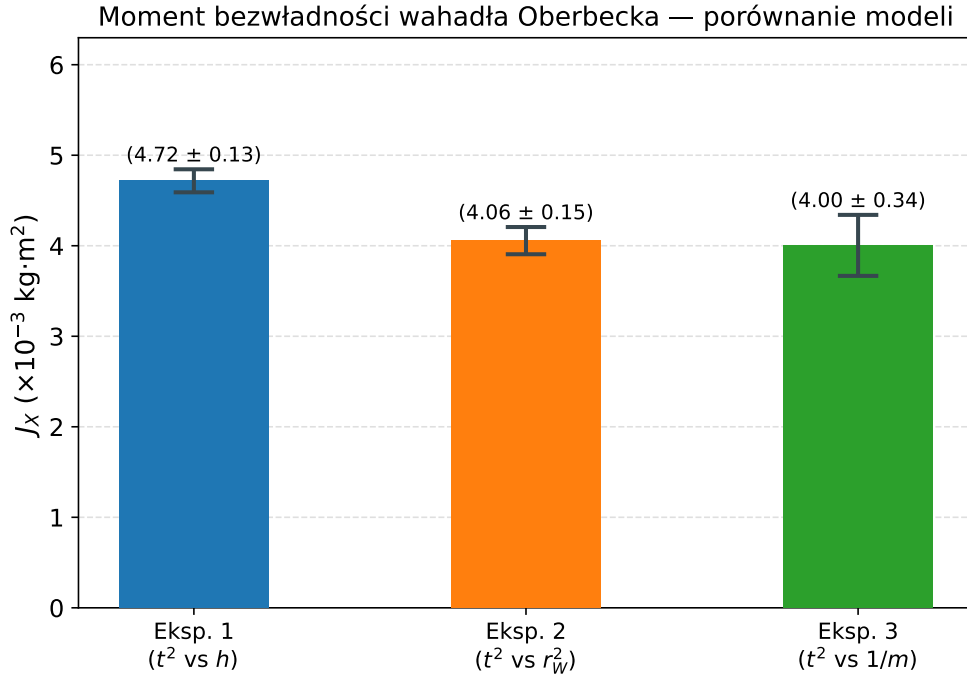
$$J_X = (4,00 \pm 0,34) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2.$$

8 Wnioski

Zestawienie wyznaczonych wartości momentu bezwładności wahadła Oberbecka z trzech niezależnych eksperymentów:

Tabela 4. Zestawienie wyników J_X z trzech eksperymentów.

Eksperyment	$J_X \text{ (} 10^{-3} \text{ kg m}^2\text{)}$		Metoda
t^2 vs h	$4,72 \pm$	$0,13$	nachylenie A_1
t^2 vs r_W^2	$4,06 \pm$	$0,15$	wyraz wolny B_2
t^2 vs $1/m$	$4,00 \pm$	$0,34$	nachylenie A_3



Rysunek 9. Porównanie wyznaczonych wartości J_X z trzech eksperymentów. Słupki błędów odpowiadają niepewnościom rozszerzonymi ($k = 1$).

8.1 Zależność kwadratu czasu przelotu od odległości fotokomórek

Wynik $J_X = (4,72 \pm 0,13) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ cechuje się najmniejszą niepewnością względną ($\approx 2,8\%$). Wysoki współczynnik determinacji $R^2 = 0,999$ potwierdza liniowość zależności $t^2(h)$.

Wyraz wolny $B_1 = (-3,98 \pm 0,84) \text{ s}^2$ odbiega od zera o $\approx 4,7\sigma$, co jest statystycznie istotne. Ujemna wartość B_1 wymaga osobnego komentarza. Tarcie i opory ruchu wydłużają czas przelotu i zwiększają t^2 , co dałoby $B_1 > 0$ — zatem tarcie nie może wyjaśniać obserwowanego ujemnego wyrazu wolnego. Natomiast $B_1 < 0$ jest spójne z systematycznym *przeszacowaniem* odległości bramek h : jeśli rzeczywista odległość między wiązkami fotokomórek jest mniejsza o stałe δ od zmierzonej taśmą wartości h , to $t^2 = A_1(h - \delta) = A_1 h + B_1$, skąd $\delta = -B_1/A_1 \approx 4,2 \text{ cm}$. Tak duży offset mógłby wynikać z mierzenia odległości między zewnętrznymi krawędziami obudów fotokomórek zamiast między ich wiązkami świetlnymi, lub z nieprawidłowego ustawienia punktu odniesienia taśmy mierniczej. Liniowość $t^2(h)$ jest przy tym zachowana, bo przesunięcie δ działa jak stały offset osi h .

8.2 Zależność kwadratu czasu przelotu od kwadratu odległości ciężarków od osi obrotu

Wynik $J_X = (4,06 \pm 0,15) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ jest zgodny z eksperymentem 3 i mieści się w granicach 3σ od eksperymentu 1 ($|4,72 - 4,06|/\sqrt{0,13^2 + 0,15^2} \approx 3,3$). Moment bezwładności wyznaczono bezpośrednio z wyrazu wolnego B_2 i zmierzonej odległości bramek $h_2 = (30,0 \pm 0,1) \text{ cm}$. Dominującym źródłem niepewności jest $u(B_2)$, odpowiadające za $\approx 92\%$ wariancji $u^2(J_X)$; wkład $u(r)$ wynosi $\approx 7\%$, pozostałe są pomijalne.

8.3 Zależność kwadratu czasu przelotu od odwrotności masy ciężarków zawieszonych na nitce

Wynik $J_X = (4,00 \pm 0,34) \times 10^{-3} \text{ kg m}^2$ jest zgodny z eksperymentem 1 w granicach niepewności ($|4,72 - 4,00| / \sqrt{0,13^2 + 0,34^2} \approx 2,0$). Większa niepewność względna ($\approx 8,5\%$) wynika z silniejszego wpływu niepewności $u(h_3)$ przy wyznaczaniu J_X ze współczynnika $A_3 \propto h_3$. Wyraz wolny $B_3 = (0,2 \pm 1,6) \text{ s}^2$ jest zgodny z zerem, co potwierdza poprawność modelu (14).

Literatura

[1] *Skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki, I Pracownia Fizyczna*, ćwiczenie M7.